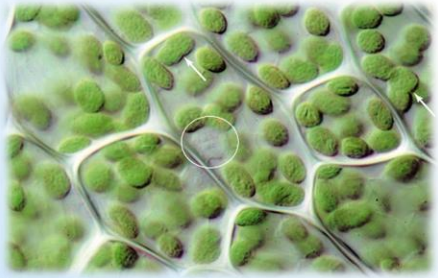
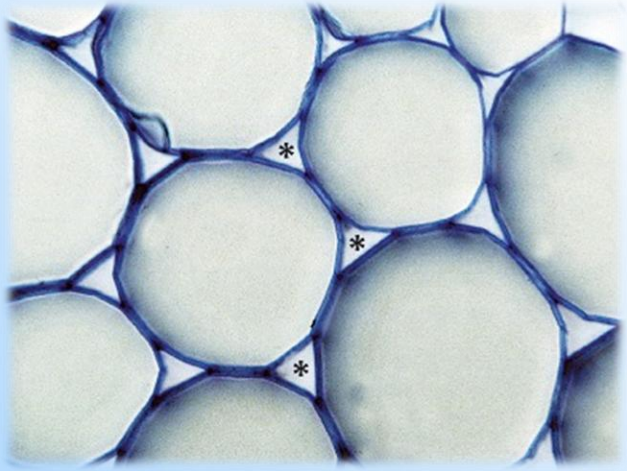
universität innsbruck

Aufbau und Architektur der Pflanzen

Kurs 4 Primäre Sprossachse - Monokotyle





Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

universität innsbruck

Themen des Praktikums

1 – das **Mikroskop, Pflanzenzelle** (Organelle, Zelle)

2 – **Pflanzenspeicherstoffe** (Organelle, Zelle)

3 – **Zellwand, Osmose, Mitose (Organelle, Zelle)**

4 – die **primäre Sprossachse - Monokotyl** (Gewebe)

5 – die **primäre Sprossachse - Eudikotyl** (Gewebe)

6 – **Sek. Dickenwachstum** (Gewebe, *Entwicklung*)

7 – der **verholzte Dikotylspross** (Gewebe, *Entwicklung*)

8 – das **Holz** (Gewebe, *Entwicklung*)

9 – die **Wurzel** (Zelle, Gewebe; *monokot. v eudikot.*)

10 – das **Blatt** (Gewebe)

universität innsbruck

Histologie - Gewebelehre

Zellen differenzieren sich gemäß der morphologischen und physiologischen Notwendigkeiten der Pflanze

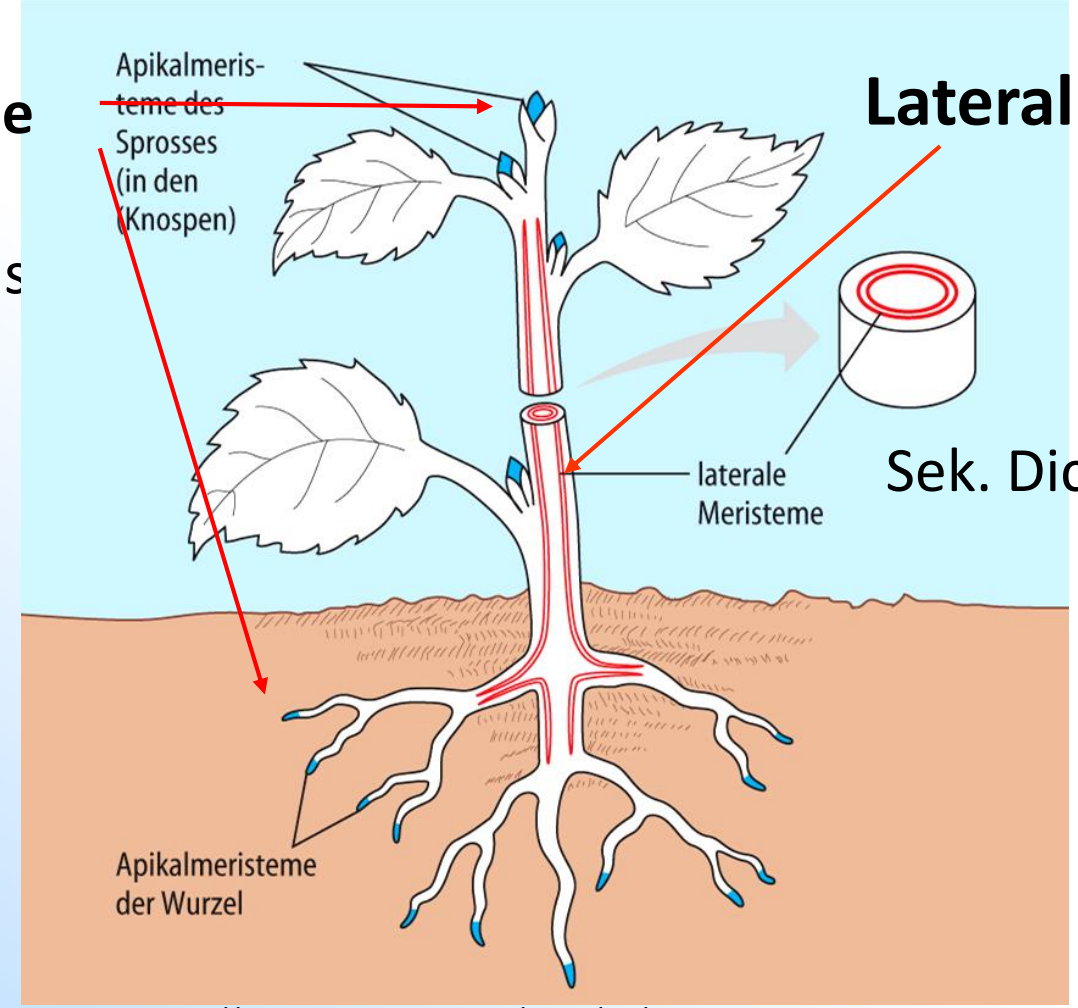
- **Differenzierung** ist die Entwicklung von Zellen verschiedener Struktur und Funktion aus ursprünglich gleichartigen **meristematischen Zellen**
- Gewebe = **Verband aus gleichartigen Zellen** (ähnlicher Aufbau und zumeist gleiche Funktion)
- **Homogene / Heterogene** Gewebe: bestehen nur aus einer oder aus verschiedenen Zelltypen
- **Gewebesysteme** = Organisation aus mehreren funktionell verwandten Geweben oder Zellen im Pflanzenkörper (z. B. Leitbündel)
- Organ = Ansammlung von Geweben, die zu einer strukturellen Einheit verbunden sind und eine gemeinsame Funktion erfüllen

Bildungsgewebe

Apikalmeristeme

Für Längenwachs

Apex = Scheitel, Spross- oder Wurzelspitze

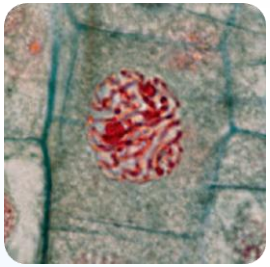


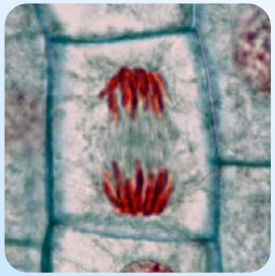
Lateralmeristeme

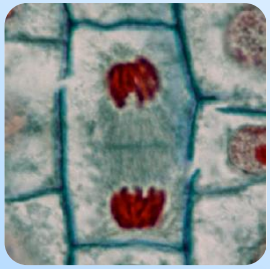
Sek. Dickenwachstum

Quelle: https://www.examplesof.net/2013/05/examples-of-apical-meristems.html

universität innsbruck







Bildungsgewebe

Eigenschaften von Meristemen:

- teilungsfähige Gewebe
- undifferenzierte und relativ kleine Zellen
- dünne Zellwand
- plasmareiche Zellen
- groß ausgebildeten Zellkern
- lückenlos verbundenen Zellen

Bilder aus: Crang R, Lyons-Sobaski S, Wise R 2018. *Plant Anatomy : A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants. Springer Cham*
©Springer Nature Switzerland AG 2018

universität innsbruck

Dauergewebe im primären Spross

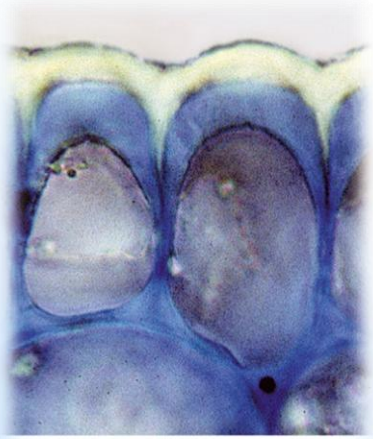
Bildungsgewebe - Meristeme

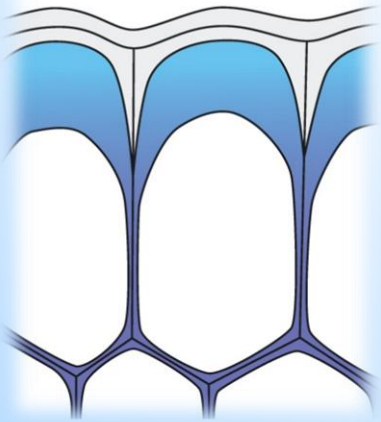
produzieren neue Zellen, die sich zu **Dauergeweben** ausdifferenzieren

Abschlussgewebe	**Epidermis**
Parenchyme	**Chlorenchym**
	Parenchym
Festigungsgewebe	**Sklerenchym**
	Kollenchym
Leitgewebe	**Phloem**
	Xylem

universität innsbruck

Dauergewebe - Abschlussgewebe Epidermis





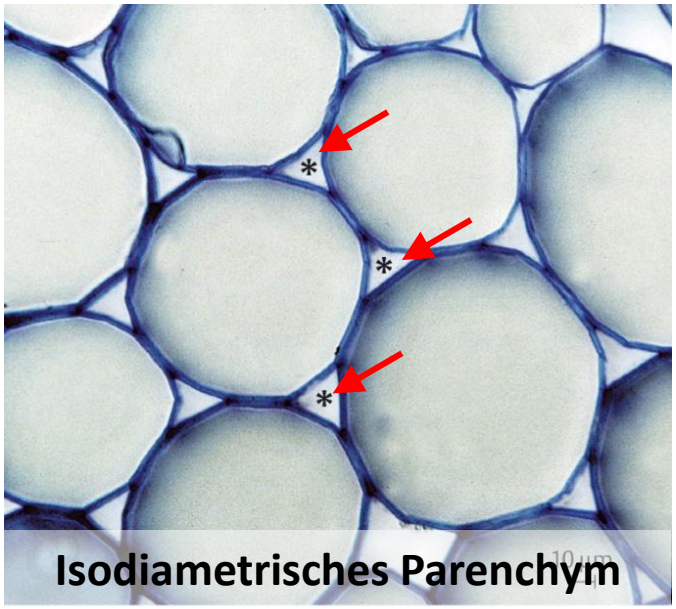
- **Lückenlos** (KEINE Interzellularen), einschichtig
- Außenwände stark **verdickt**
- mit **Cuticula** (aus Cutin bestehender wachsartiger Überzug – hydrophob!)
- Spaltöffnungen (aus Schließzellen, Nebenzellen)
- Bilden **Schutz** nach außen (vor Verdunstung, Berührung oder Fraß...)

Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

universität innsbruck

Dauergewebe - Parenchyme

- Wenig differenziertes **Grundgewebe**
- **Interzellularenreich** (luftgefüllte Hohlräume)
- Zellen: groß, stark vakuolisiert, meist **isodiametrisch** geformt
- weitere Formen möglich
- verschiedenste Funktionen



Isodiametrisches Parenchym

Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

universität innsbruck

Dauergewebe - Parenchyme

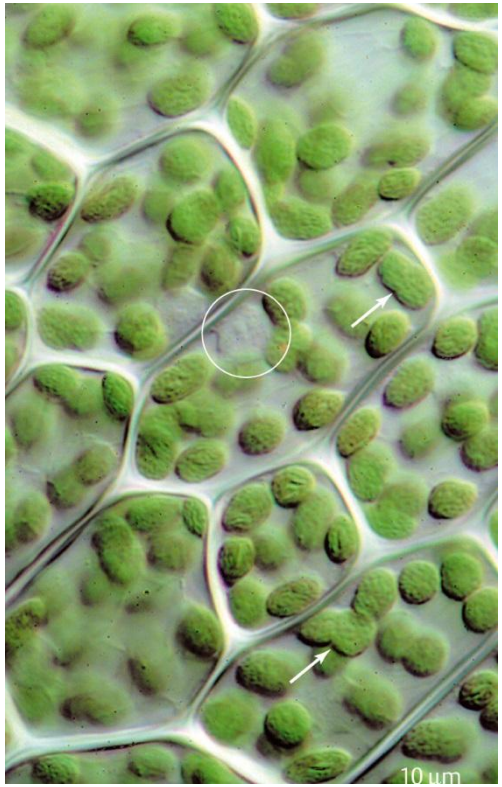
a) Einteilung nach der Funktion:

- ***Assimilationsparenchym***
  mit Chloroplasten → Photosynthese
  (=***Chlorenchym***)

- ***Aerenchym***
  Durchlüftung bei Sumpfpflanzen, große Interzellulare (z.B. ***Sternparenchym***)

- ***Speicherparenchym*** mit Reservestoffen
  Wasserspeicherndes Parenchym bei Sukkulenten

- ***Leitparenchym***: parenchymatische Zellen der Leitbündel



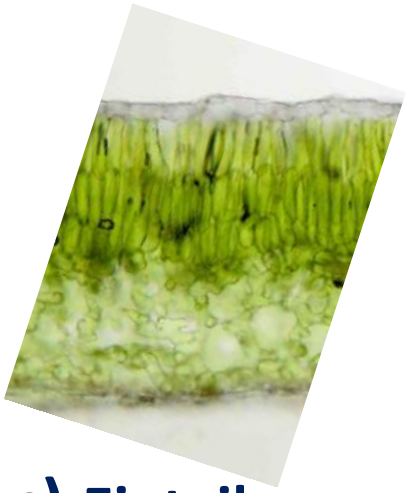
Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

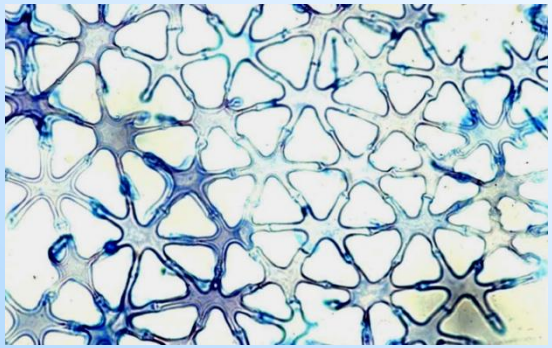
universität innsbruck

Dauergewebe - Parenchyme

b) Einteilung nach der Zell-Form:

- ***Palisadenparenchym***
  meist mit Chloroplasten (= Chlorenchym)
  Säulenform für bessere Lichtleitung
- ***Schwammparenchym***
  mit Chloroplasten, größere Interzellulare
- ***Sternparenchym***
  ohne Chloroplasten (Aerenchym)





Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

c) Einteilung nach der Lage im Organ:

Rindenparenchym

Markparenchym

Xylemparenchym

Phloemparenchym

universität innsbruck

Dauergewebe - Festigungsgewebe

Mit sekundären Wandverdickungen
keine Interzellularen
unterhalb des Abschlussgewebes oder im Inneren der Pflanze

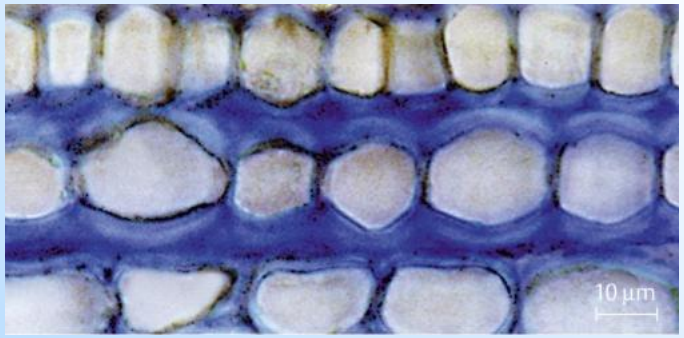
Kollenchym

lebende Zellen

unregelmäßig verdickte **primäre** Zellwände

kein Lignin

i.d.R. unter der Epidermis



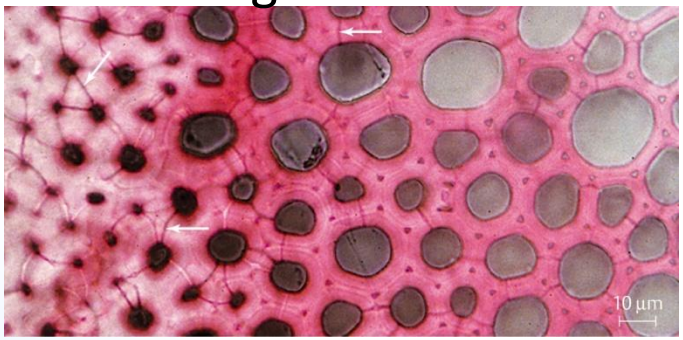
Plattenkollenchym

Sklerenchym

„tote“ Zellen

stark verdickte **sekundäre** Zellwände

lignifiziert



Sklerenchym

Quelle: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Wanner G, Hrsg. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017. doi:10.1055/b-005-143649

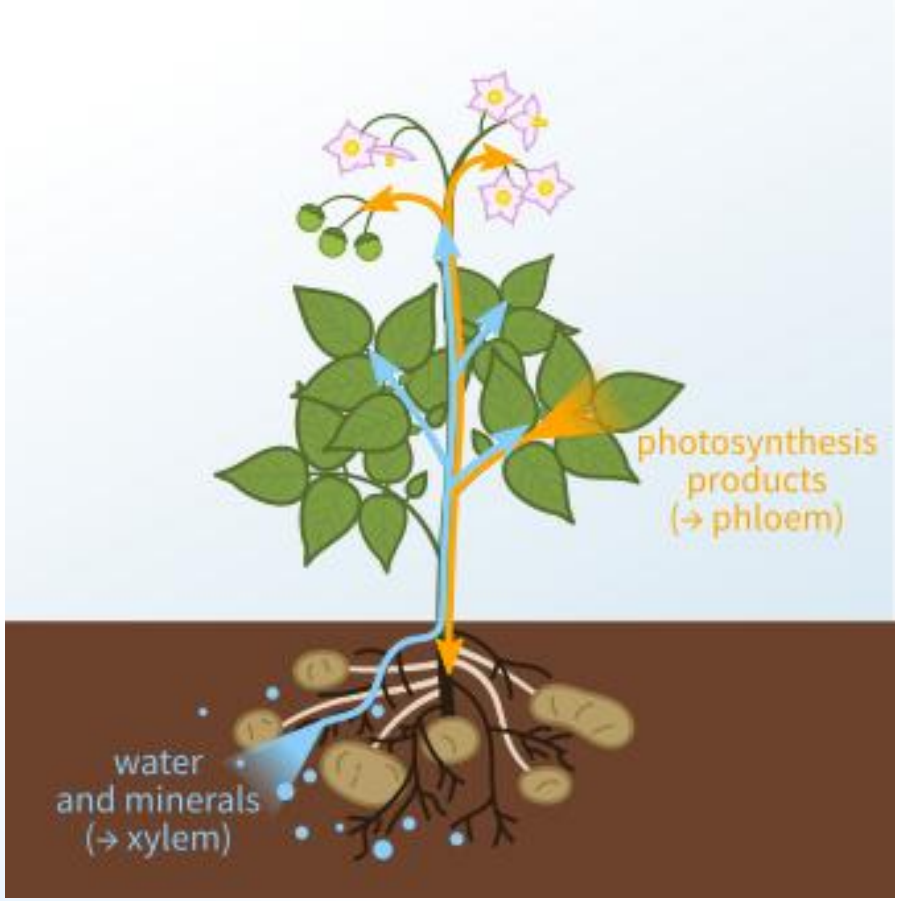
universität innsbruck

Dauergewebe - Leitgewebe

Stofftransport über längere Distanzen wird bei Sprosspflanzen in **Leitbündeln** durchgeführt.

Im **Xylem** werden **Wasser** und **Nährstoffe** von den Wurzeln zu Stamm und Blätter transportiert

Im **Phloem** erfolgt der **Stofftransport** (z.B. Zucker oder Hormone) von den Blättern zum Stamm, zu den Wurzeln oder Reproduktionsorganen.



By Nefronus - Own work, CC BY-SA 4.0

universität innsbruck

Monokotyler Spross

1. Objekt: *Chlorophytum sp.* (Grünlilie)

Quelle: UIBK

Aufgabe:

1) Querschnitt vom Spross
2) Gewebeschnitt mikroskopieren

universität innsbruck

Monokotyler Spross

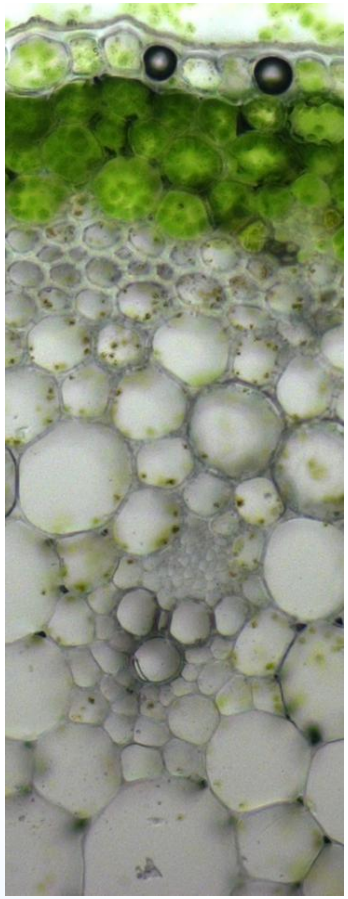
1. Objekt: *Chlorophytum sp.* (Grünlilie)

Lückenlos, einschichtig, Cuticula **Abschlussgewebe**

Parenchym mit Chloroplasten **Chlorenchym**

gleichmäßig verdickte sekundäre Zellwand **Sklerenchym**

Interzellularen dünne Zellwand **Parenchym**



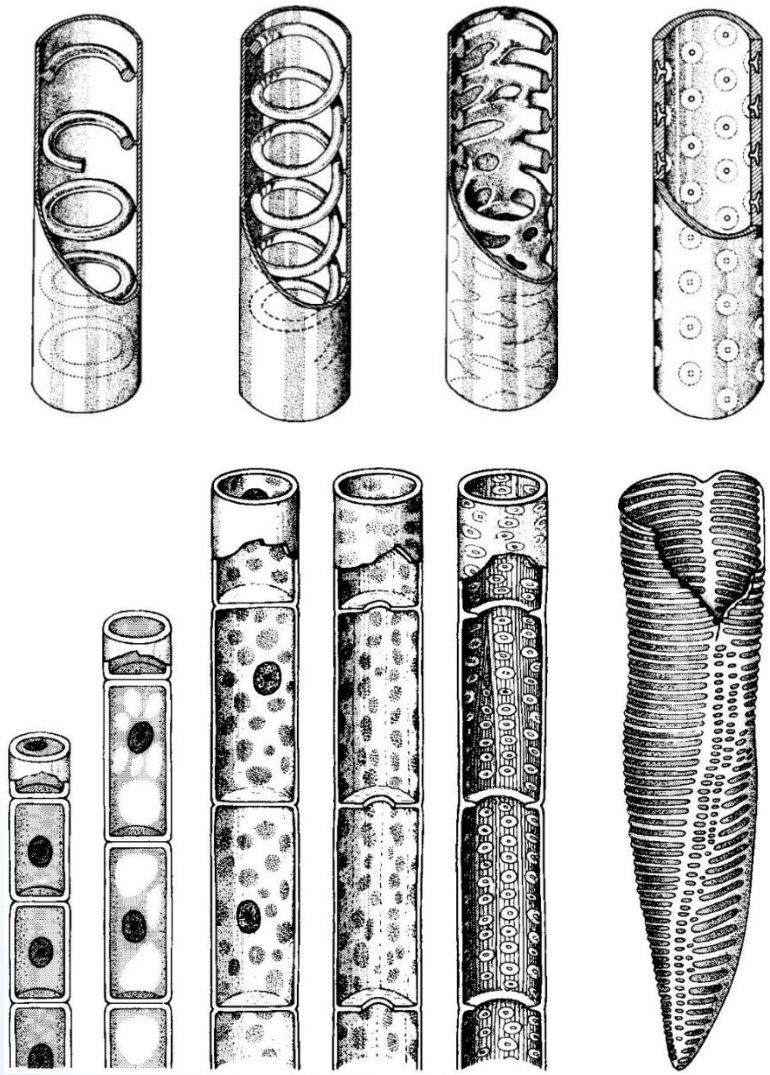
Quelle: UIBK

universität innsbruck

Leitgewebe - Xylem

Wasserleitungs- und Stützfunktion

- **Tracheiden**: tote Zellen, kleines Lumen, langgestreckt, über Tüpfel verbunden
- **Tracheen**: tote Zellen, großes Lumen, durchgängige Röhre (Gefäß aus Zellfusionen entstanden)
- **Xylemparenchymzellen**: Lebende Zellen, Steuer- und Speicherfunktion

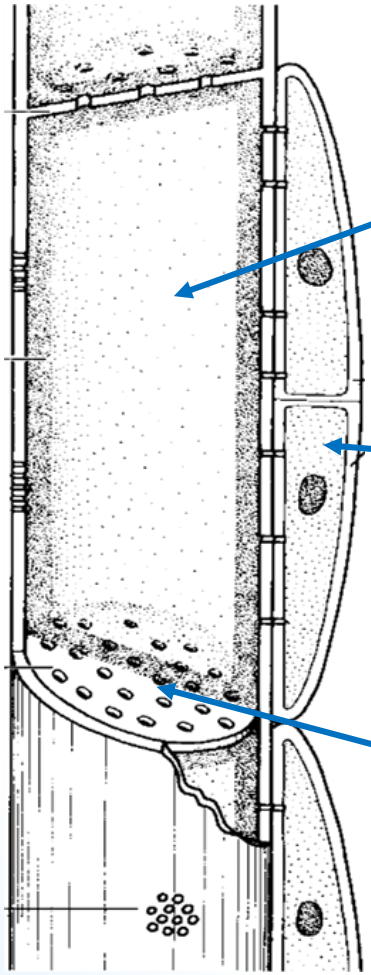


universität innsbruck

Leitgewebe - Phloem

Assimilat-Transport

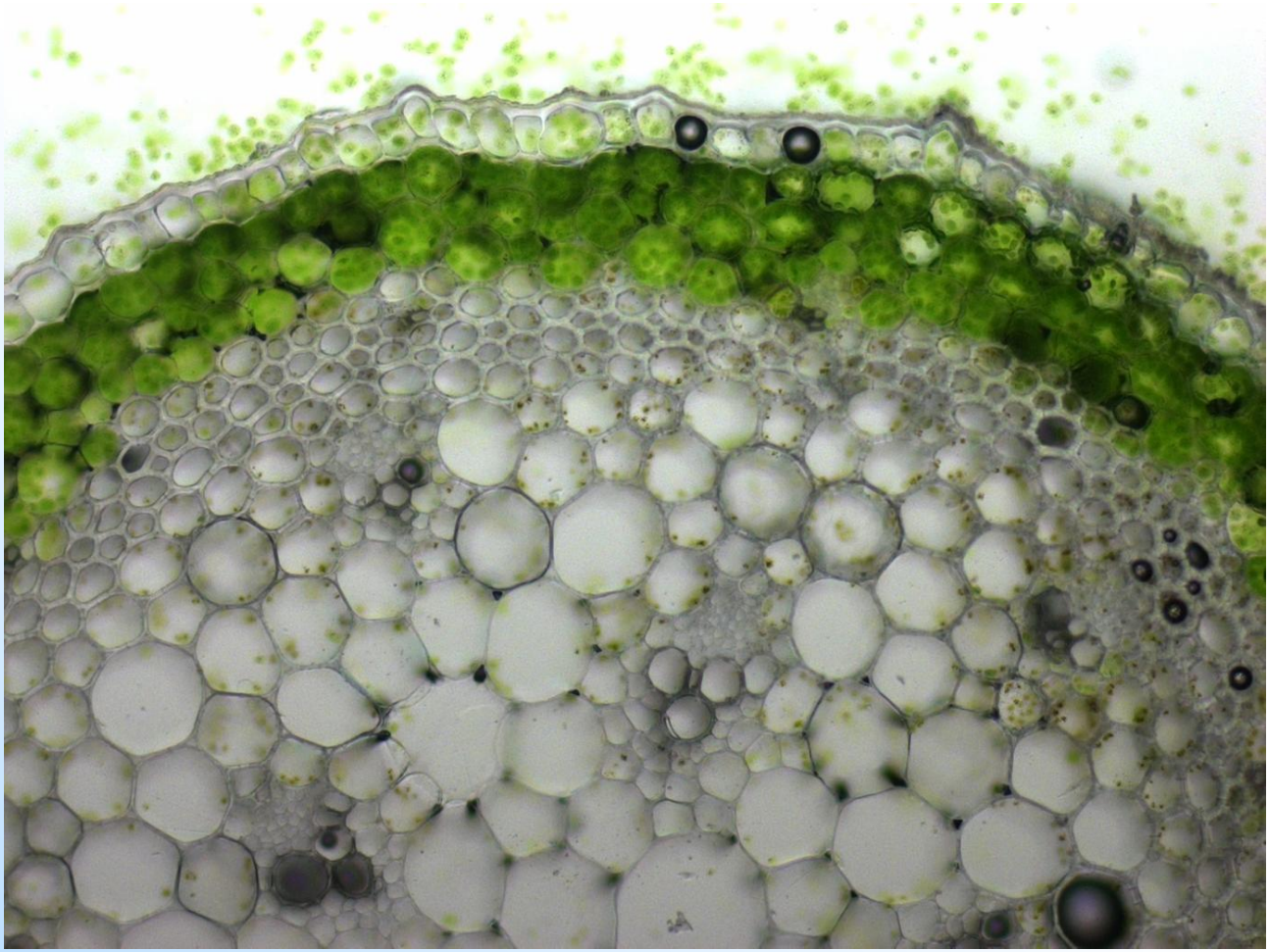
- **Siebröhren**: durch Zellfusion entstanden, keine Zellkerne, Siebplatten trennen die Siebröhrenglieder
- **Geleitzellen**: lebend, Beladung der Siebröhren
- **Phloemparenchymzellen**: Lebende Zellen, Steuer- und Speicherfunktion



universität innsbruck

Monokotyler Spross

1. Objekt: *Chlorophytum sp.* (Grünlilie)



Epidermis

Chlorenchym

Sklerenchym

Parenchym

10x Objektiv, ungefärbt

Quelle: UIBK

universität innsbruck

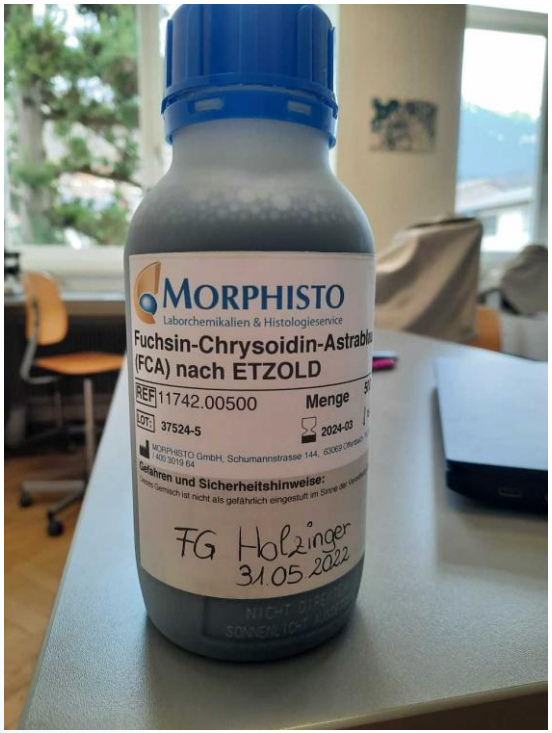
Färbung mit FCA

Kombiniertes Färbereagens aus Fuchsin – Chrysoidin – Astrablau nach Etzold

Verholzung = Einlagerung von Ligninen in die interfibrillären Räume der Zellwand; Wichtigste Komponente: **Lignin (Holzstoff)** polyphenolisch; vernetzt die Cellulosefibrillen 3-dimensional untereinander - sehr hohe Druckfestigkeit

FCA Färbemethode nach Etzold:

1. Schnitte im Färbereagens ca. 1 min färben
2. 15 bis 30 Sekunden – in Wasser auswaschen
3. Lignin wird **violettrot** gefärbt (Fuchsin)
4. Nicht verholzte Zellwandbestandteile **blau** (Astrablau)

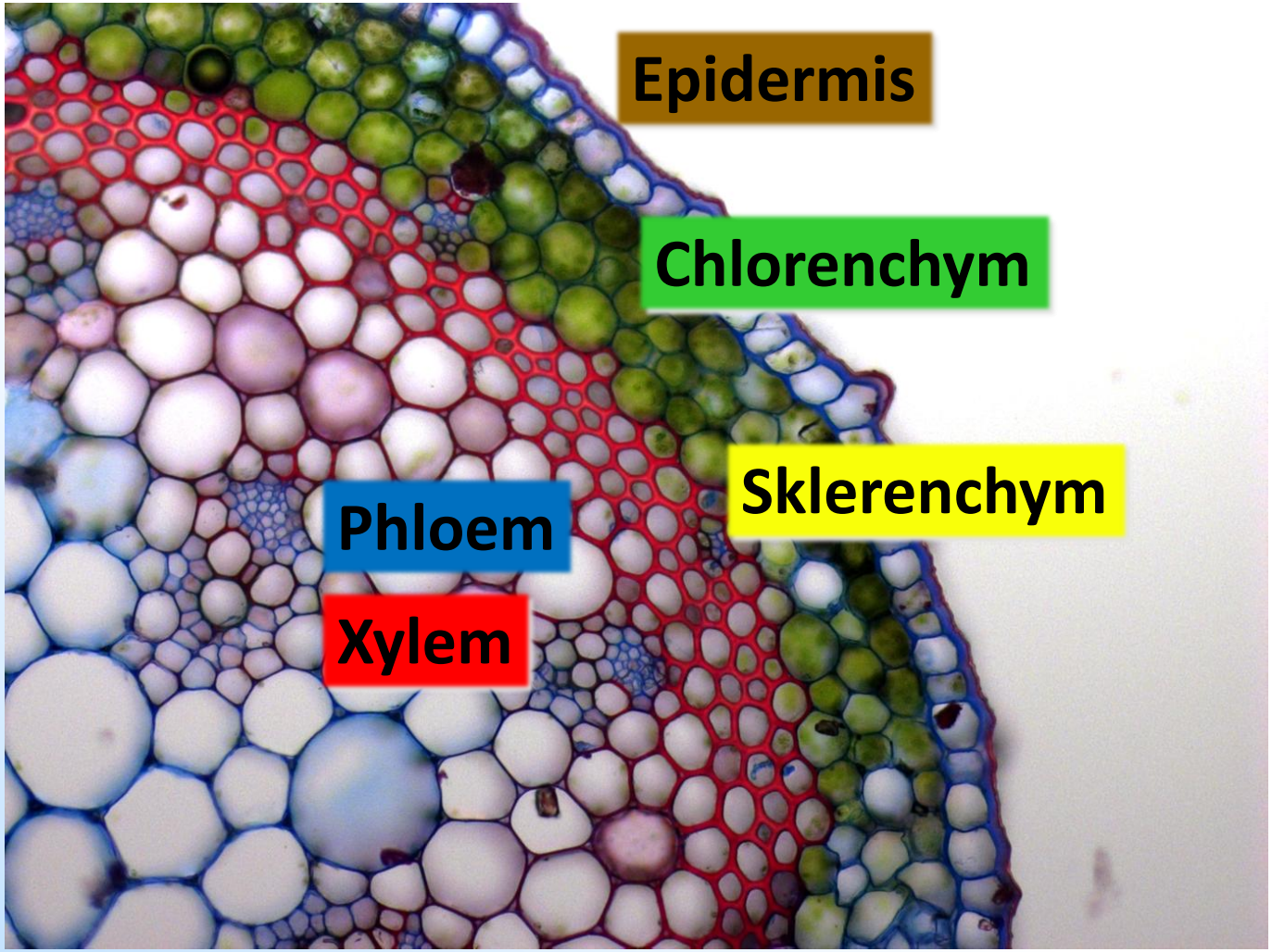


Quelle: UIBK

universität innsbruck

Monokotyler Spross

1. Objekt: *Chlorophytum sp.* (Grünlilie)

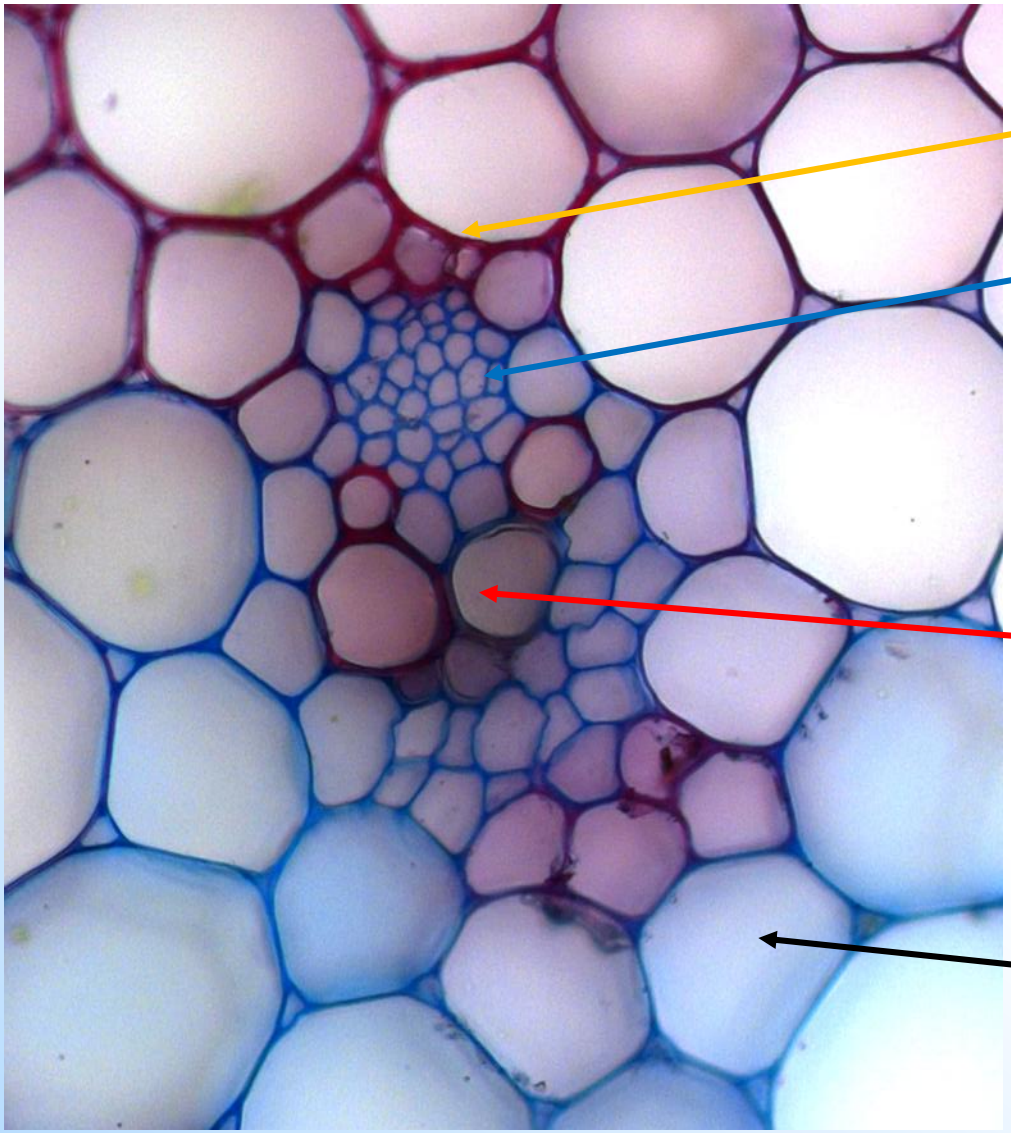


10x Objektiv, Färbung mit FCA

Quelle: UIBK

universität innsbruck

Dauergewebe - Leitbündel



Sklerenchym

Phloem:
Siebröhren, Geleitzellen, Phloemparenchymzellen

Xylem:
Tracheen, Tracheiden, Xylemparenchmyzellen

Paremchym

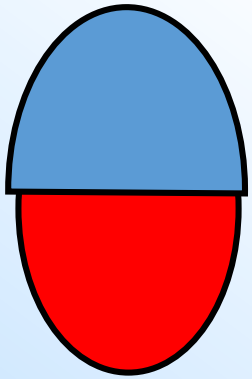
Blau = Cellulose (Astrablau)
Rot = Lignin (Fuchsin)

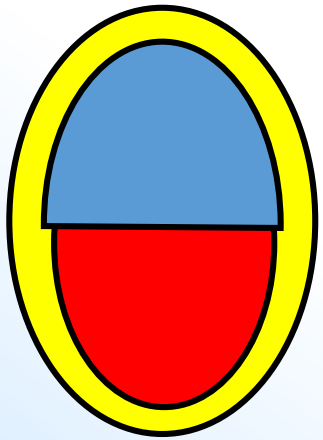
Quelle: UIBK

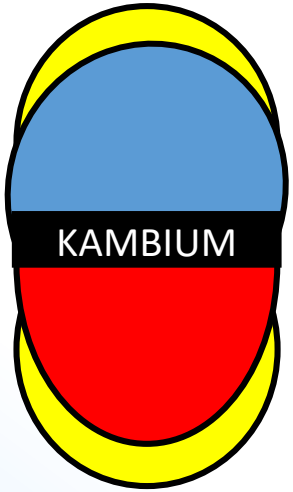
universität innsbruck

Dauergewebe - Leitbündel

Kollaterale LB: Xylem immer zum Zentrum der Sprossachse gerichtet (nach innen)

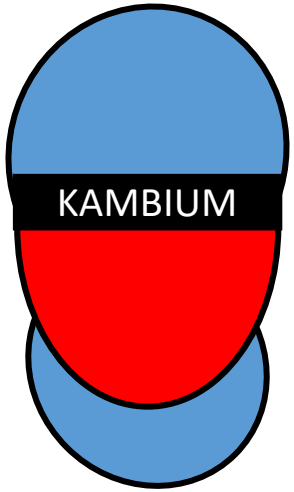






Geschlossene LB: bei *Monokotylen*

Offene LB: bei *Eudikotylen* und *Gymnospermen*



Bikollaterale LB: Innen Xylem & 2x Phloem: *Cucurbitaceae* (Kürbisgewächse)

universität innsbruck

Übersichtsskizze (topographische Skizze)

Grundgewebe (Parenchym): farblos

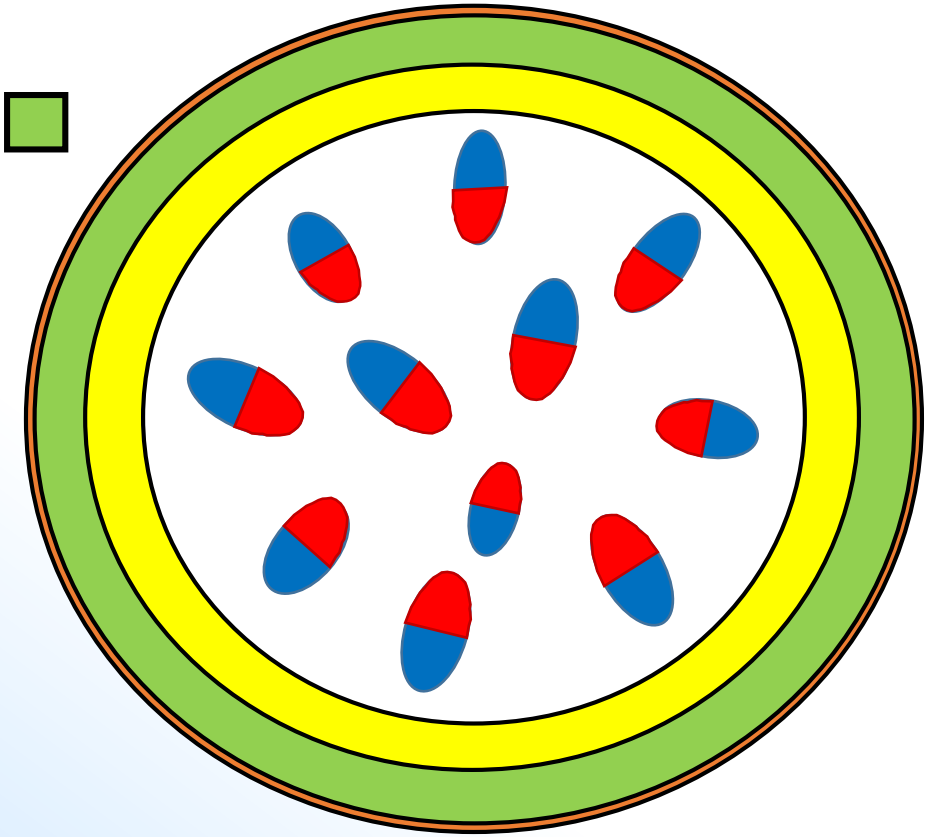
Festigungsgewebe (Sklerenchym): gelb

Abschlussgewebe (Epidermis): braun

Assimilationsgewebe (Chlorenchym): grün

Xylem: rot

Phloem: blau



universität innsbruck

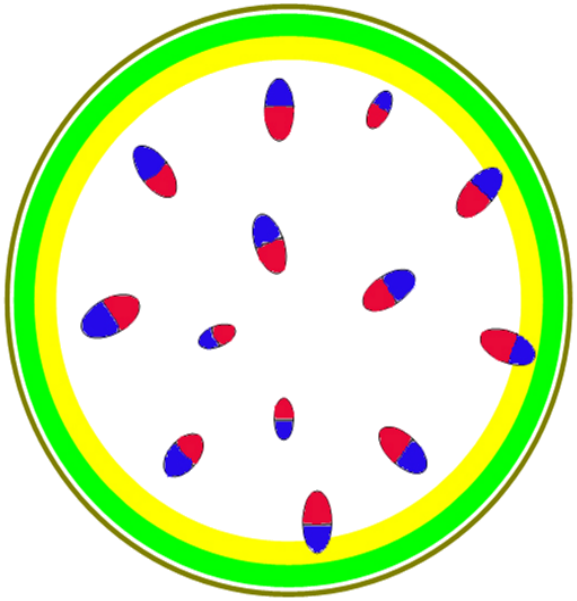
Monokotyler Spross

1. Objekt: *Chlorophytum sp.* (Grünlilie)

Anordnung der Leitgewebe:

Monokotyle Pflanze – zerstreute Anordnung der Leitbündel

Xylem weist immer zum Zentrum der Sprossachse, Phloem nach außen



Topographische Skizze